CogCaliperTool

2019/12/19

Zhang Juan

学习目标

- 学员将学会正确地：
  - 识别卡尺可能是视觉解决方案一个部分的应用
  - 创建并配置一个卡尺工具来探测不同运行条件下的边线
    - ✓ 选择适当的目标区域查找边线
    - ✓ 评价参数设置确定用于不同边的最佳值
    - ✓ 在需要其他的计分功能时进行评定并在必要时执行
  - 创建并配置几何学工具

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

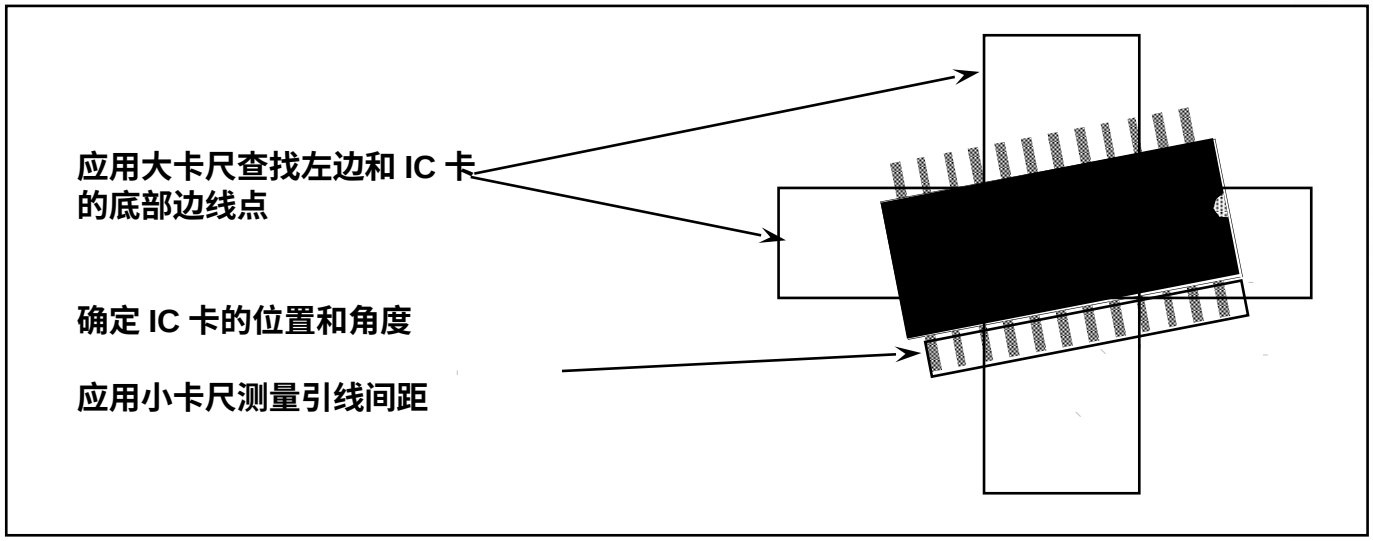
卡尺应用

- 理想用于计量应用
  - 测量元件的宽度
  - 测量元件之间的距离
- 用于固定元件
  - 当元件的位置不确定时

© 2019 Cognex Confidential

卡尺工具介绍

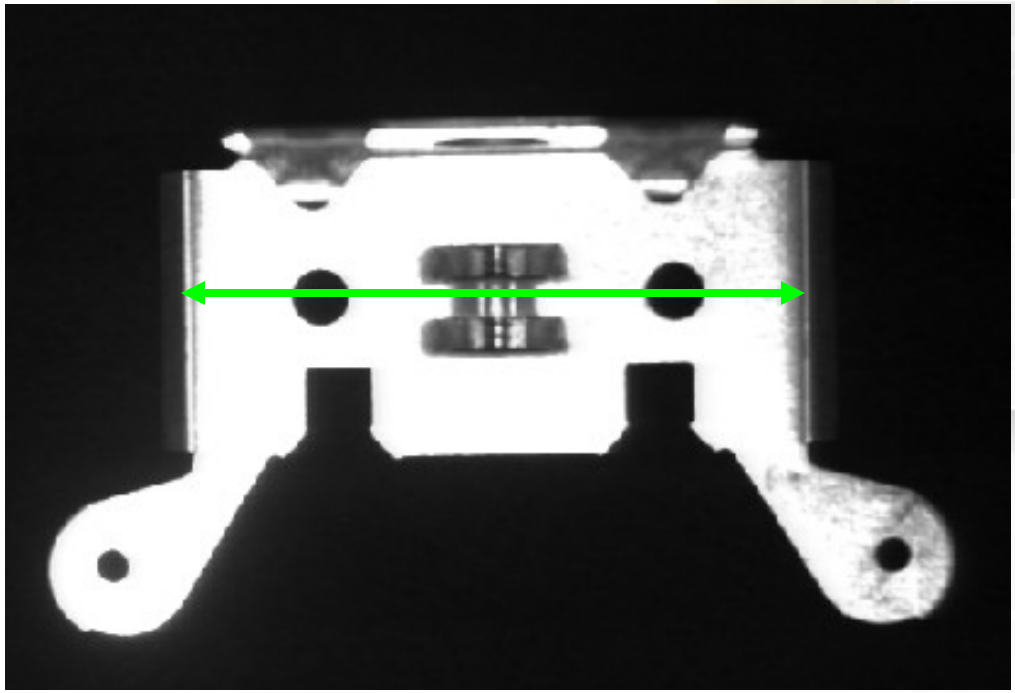
- 辨别对象中的*边线*和*边线对子*
- 报告边线对子中的边线位置和边线之间的距离



© 2019 Cognex Confidential

问题：

- 测量该金属支架的横向宽度



© 2019 Cognex Confidential

图片– 设置

获得图像进行分析

定义目标区域

设置基本参数

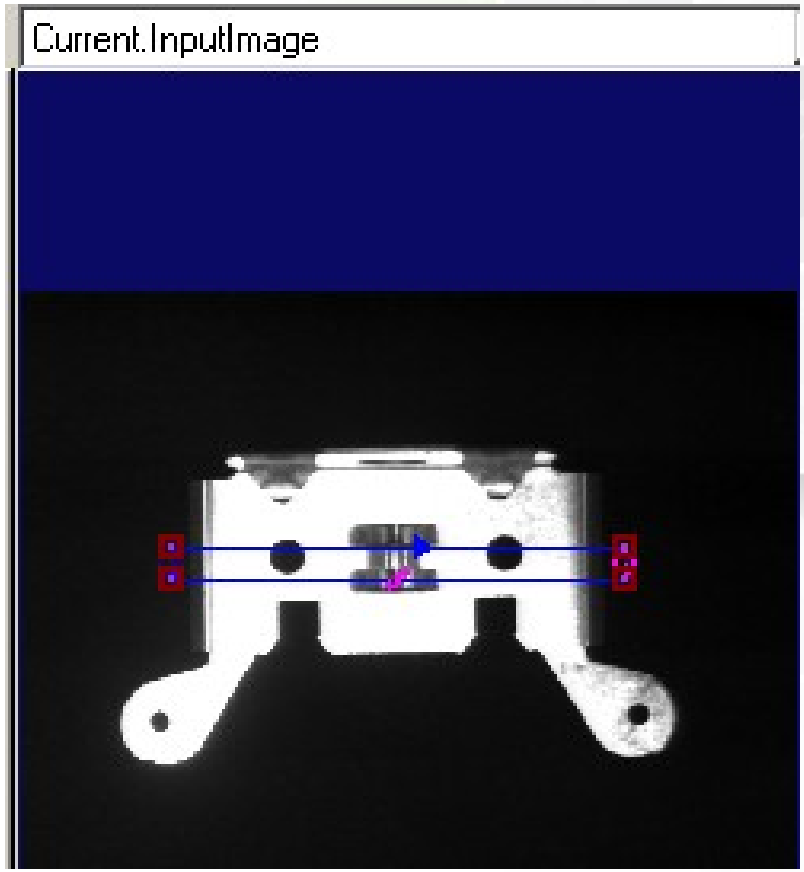
选择并建立计分标准

测试并评价结果

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

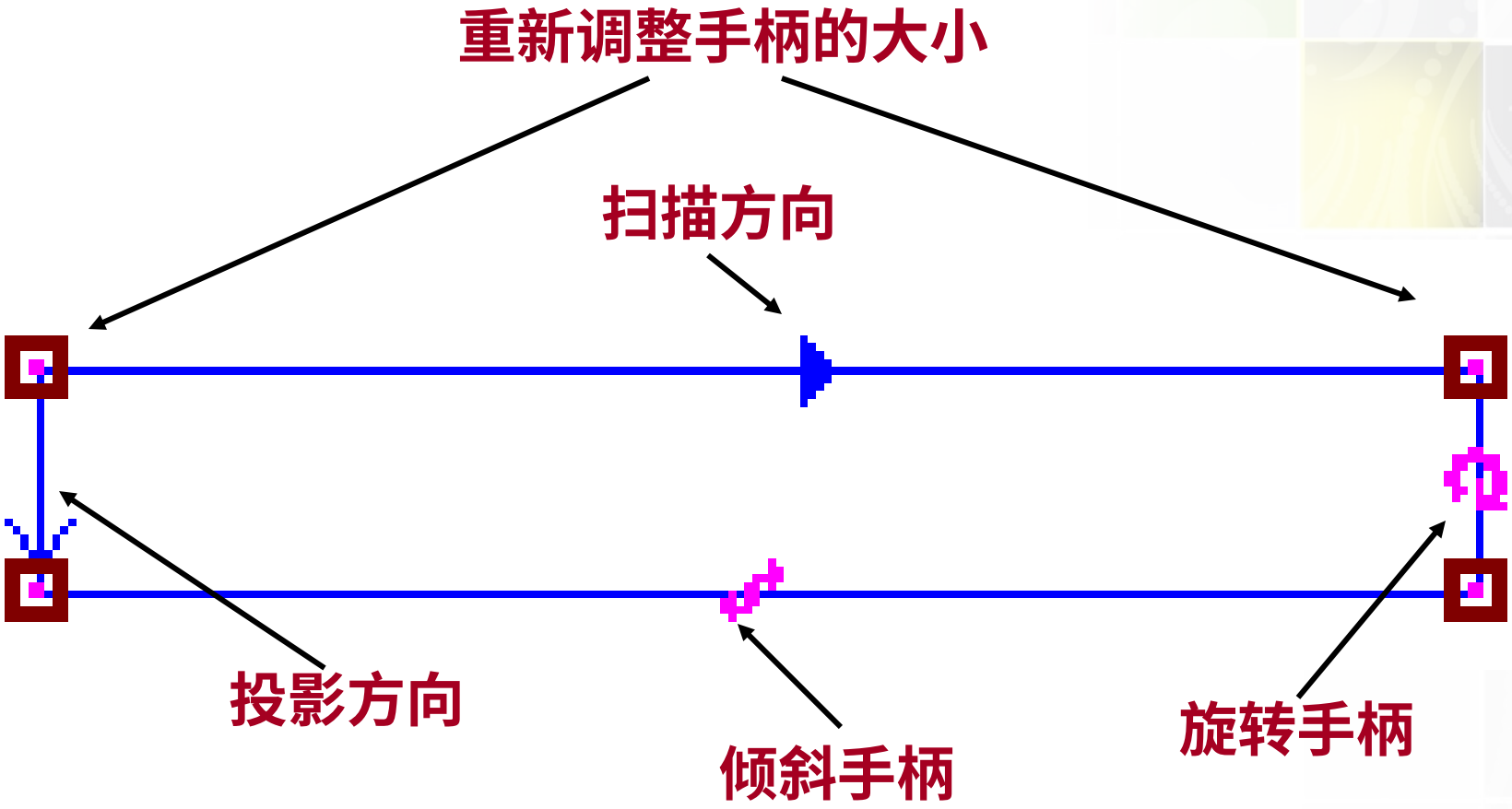
定义目标区域

- 卡尺区域指图像中探测到边线的区域
- 在图形上由 输入图像中的蓝色方框表示



© 2019 Cognex Confidential

定义目标区域



© 2019 Cognex Confidential

定义目标区域

- 区域标准：

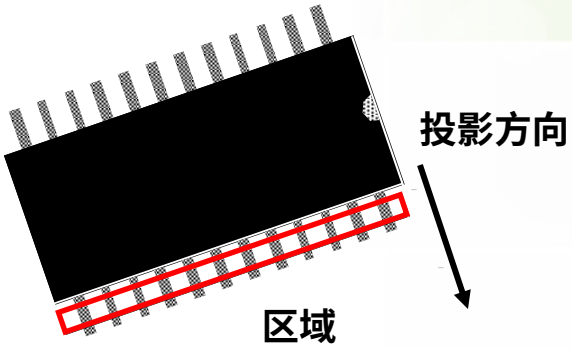
  包含目标边线

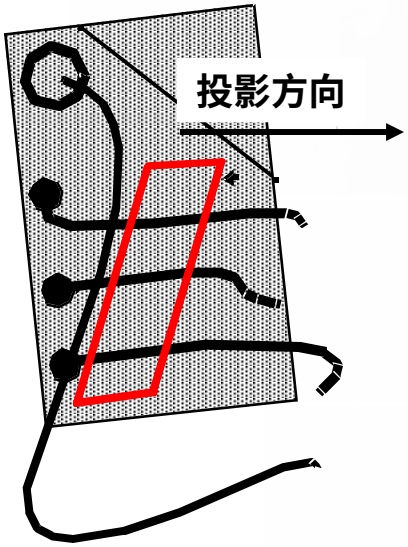
  边线必须与投影方向平行

  - 可能必须旋转

  在可能时，不包括目标边线以外的特征

  - 可能必须倾斜





© 2019 Cognex Confidential

卡尺参数

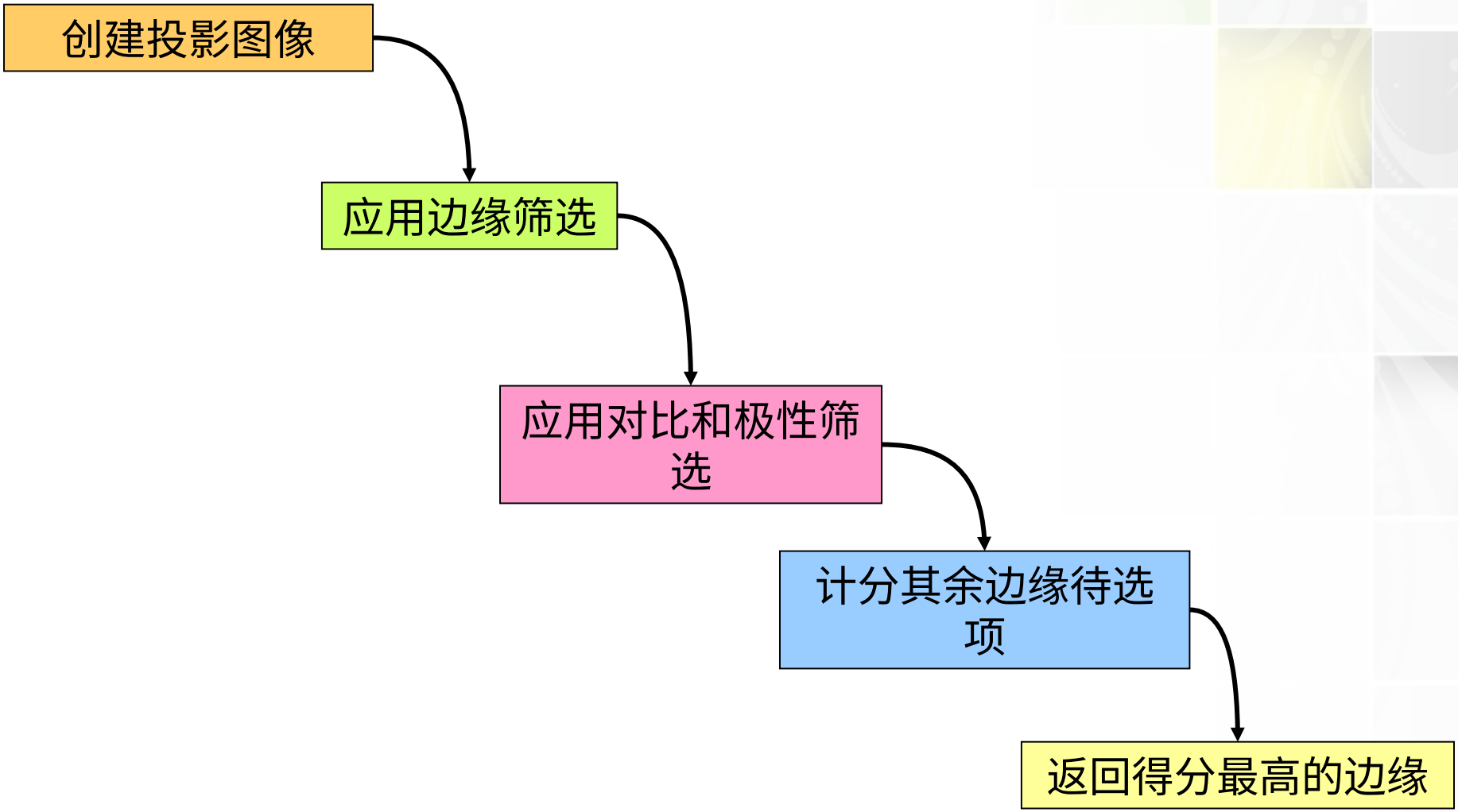
- 下一步，为卡尺工具设置参数

- 这些参数的设置要求了解工作是如何执行的

  在我们讲解参数的过程中，我们将解释一些“后台”操作

© 2019 Cognex Confidential

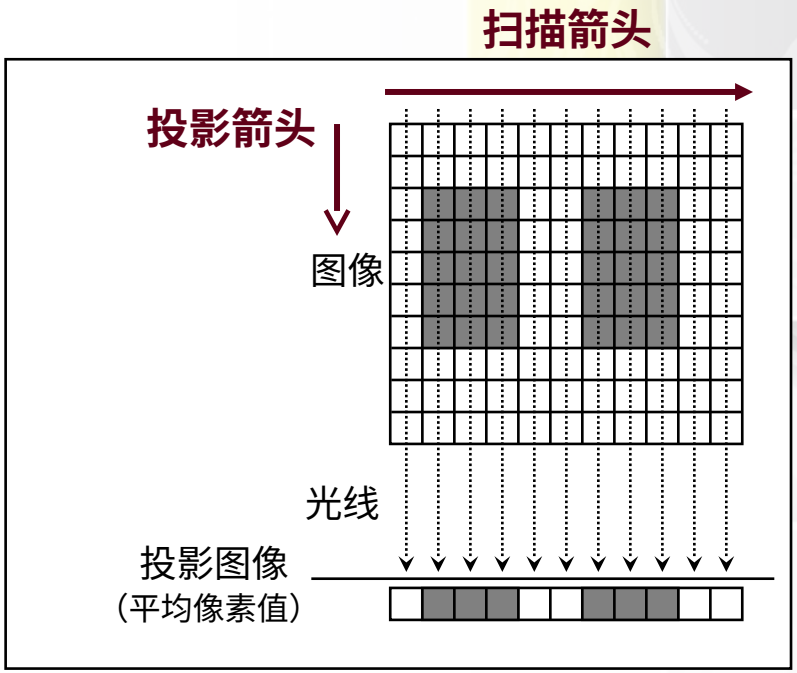
图片– 运行期间



© 2019 Cognex Confidential

投影

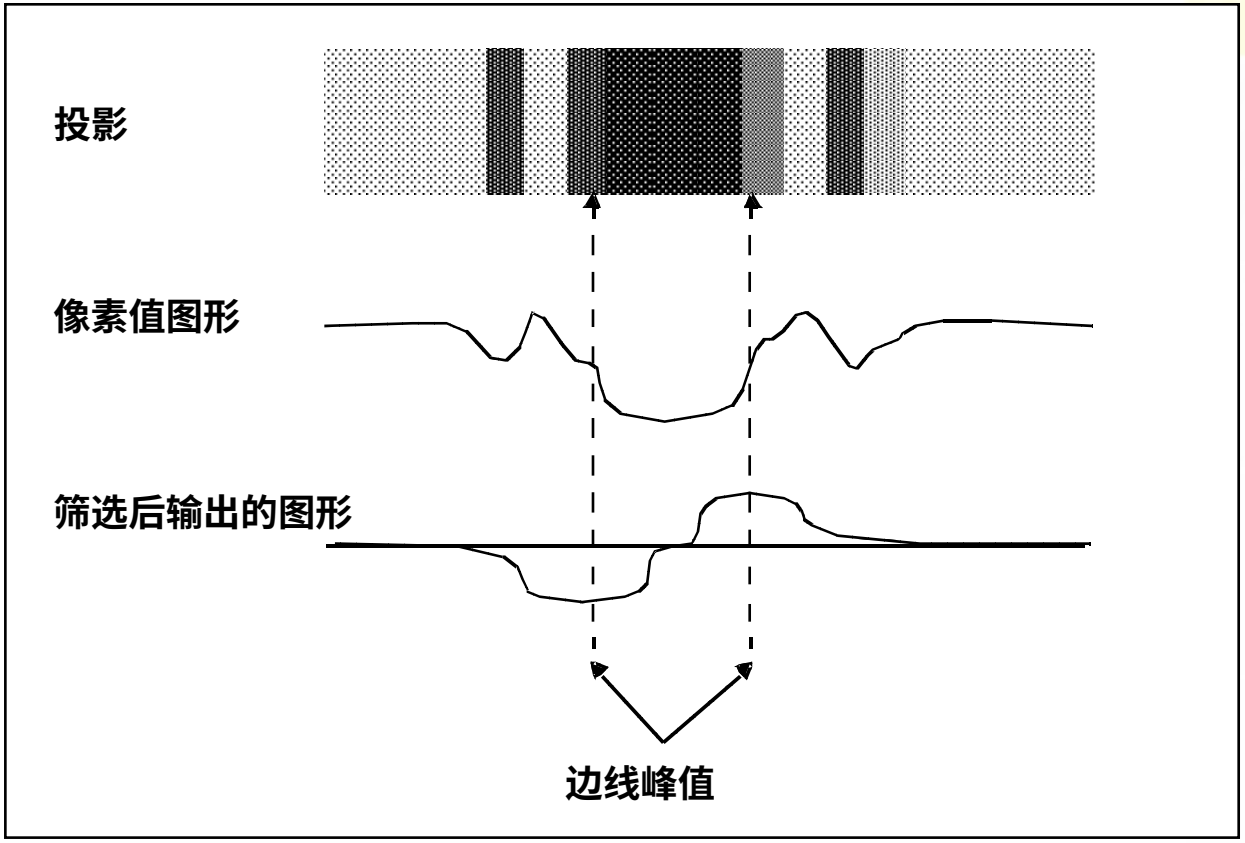
- *投影*将二维图像减少到一维图像
  - 减少处理时间和存储
  - 维持并且在一些情况下增强边线信息
- 沿着规定方向中的平行光线添加像素灰度值



© 2019 Cognex Confidential

边线筛选

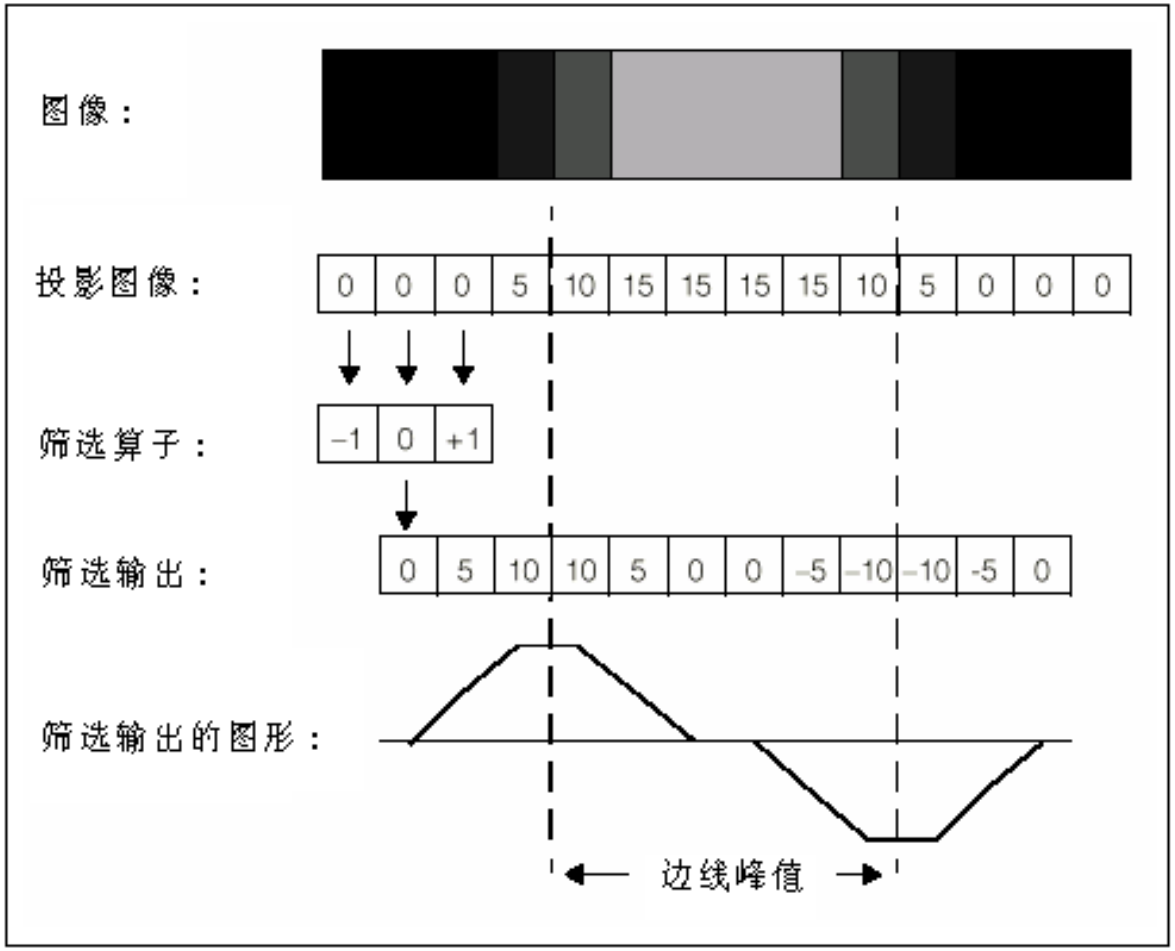
- *边线筛选*的目的是从输入图像中消除噪音



© 2019 Cognex Confidential

边线筛选

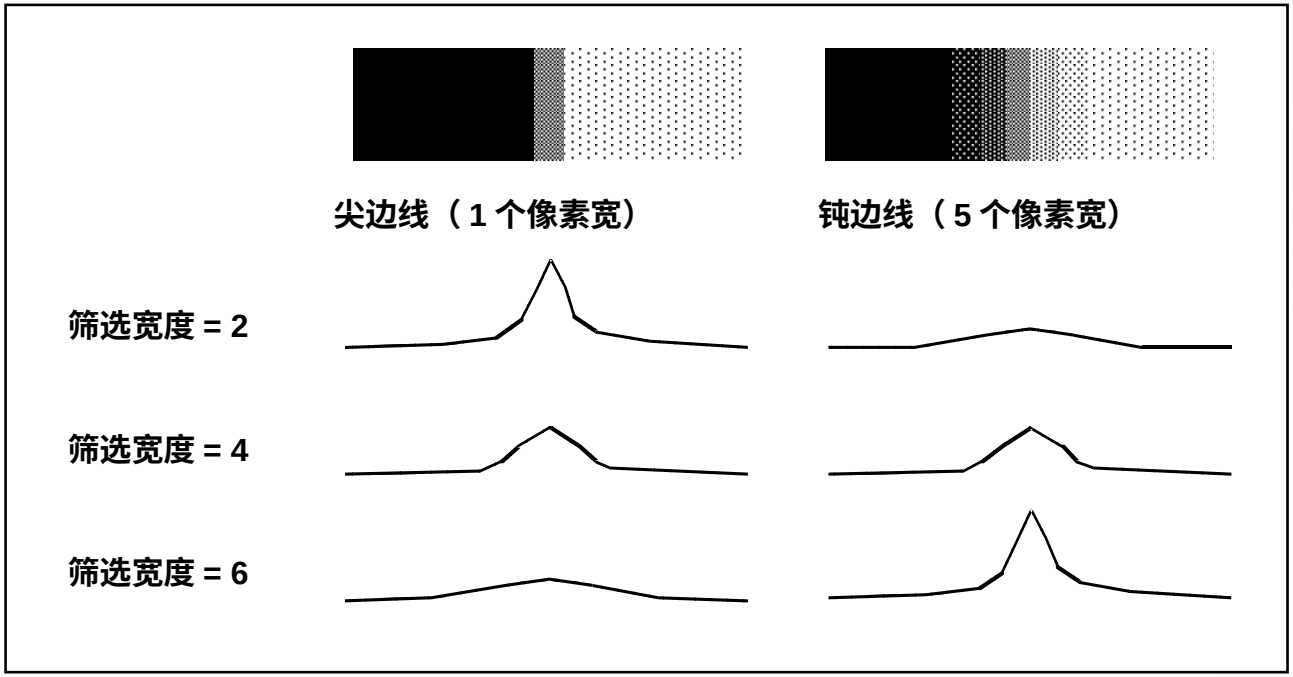
- 卡尺工具通过使用一个筛选算子盘旋一维投影图像来执行*筛选*



© 2019 Cognex Confidential

边线筛选

- 筛选尺寸接近边线尺寸生产较强的边线峰值
- 筛选尺寸太大或者太小会减少峰值



© 2019 Cognex Confidential

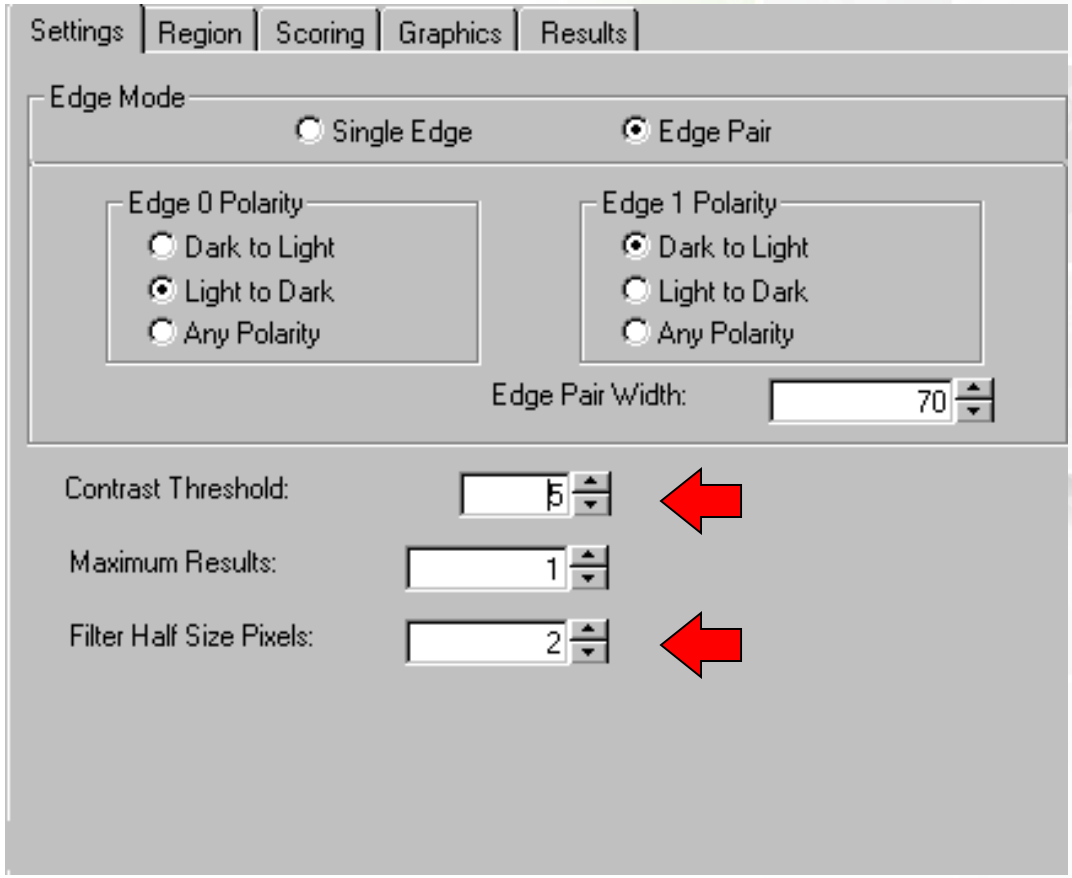
设置参数

- 设置*筛选一半尺寸*

  我们会看到一个从视觉上表示我们是否已经为图像选择了一个适当数值的图形

  设置*对比阀值*

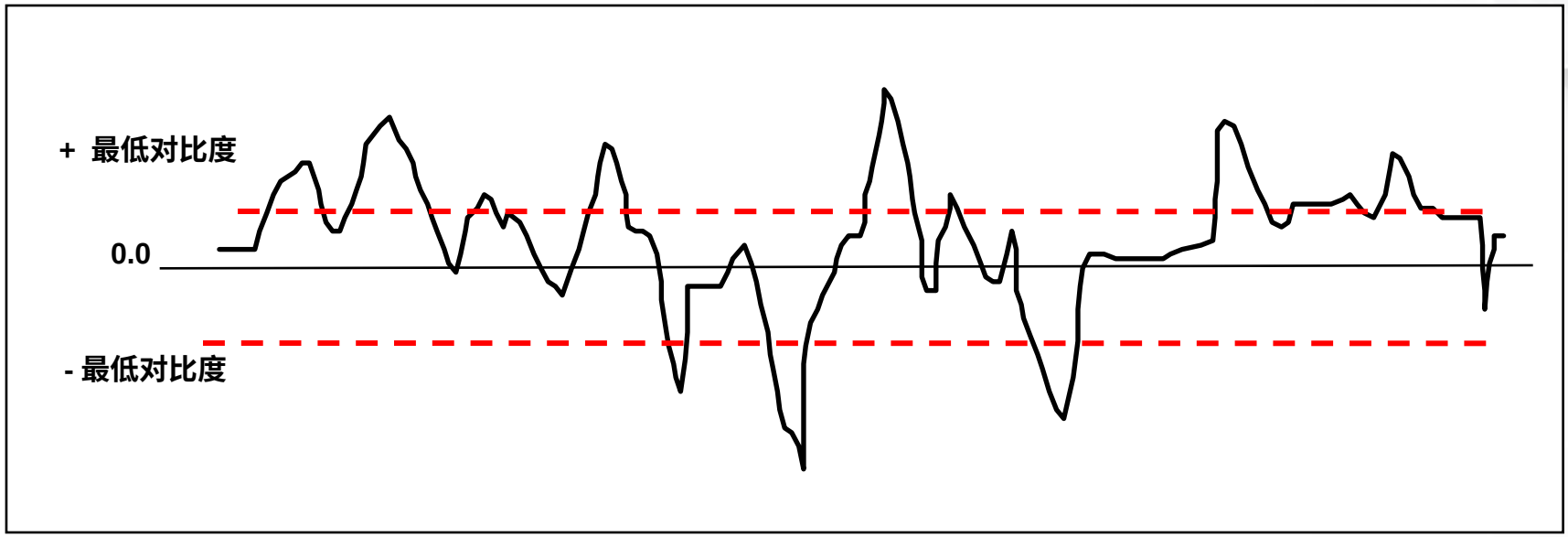
  0 到 255



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

对比阀值

- *对比阀值*消除不满足最低对比度的边线（峰值高度或者深度）



© 2019 Cognex Confidential

边线极性

- 边线模式描述边线或者边线对子为：

  亮到黑

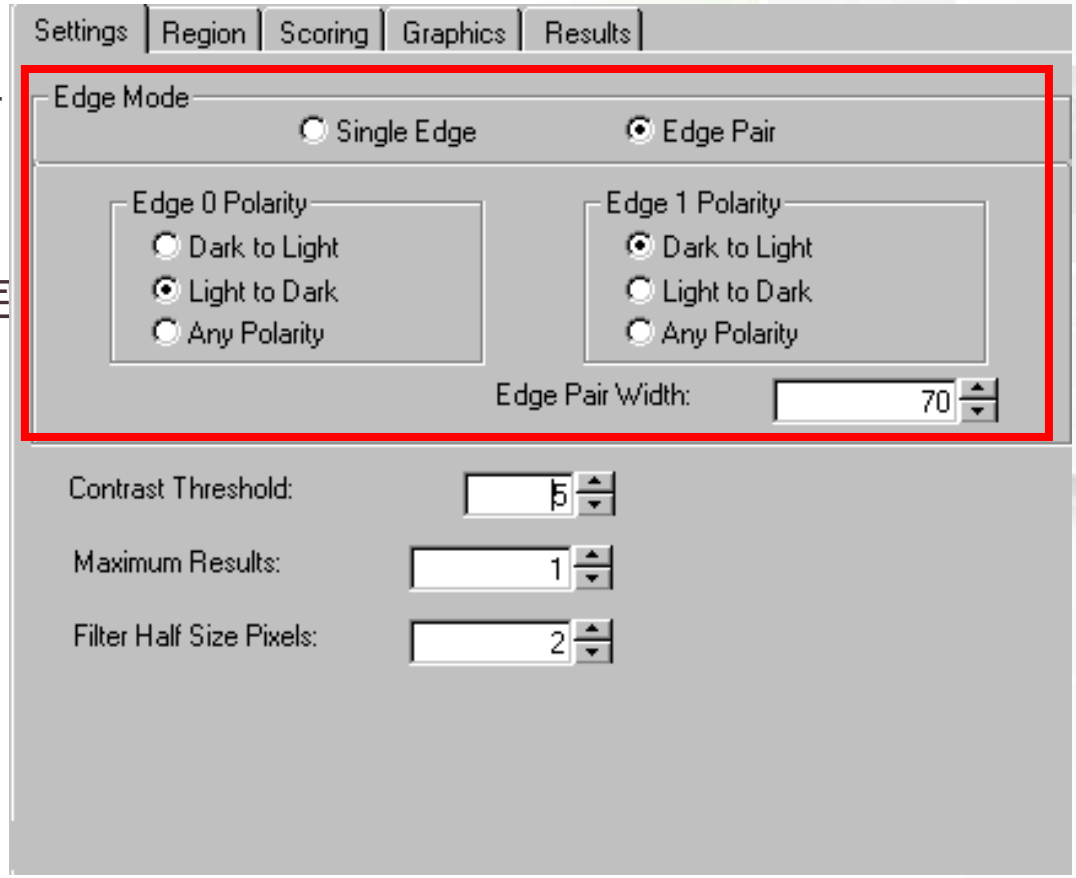
  黑到亮

  任何极性

© 2019 Cognex Confidential

边线极性

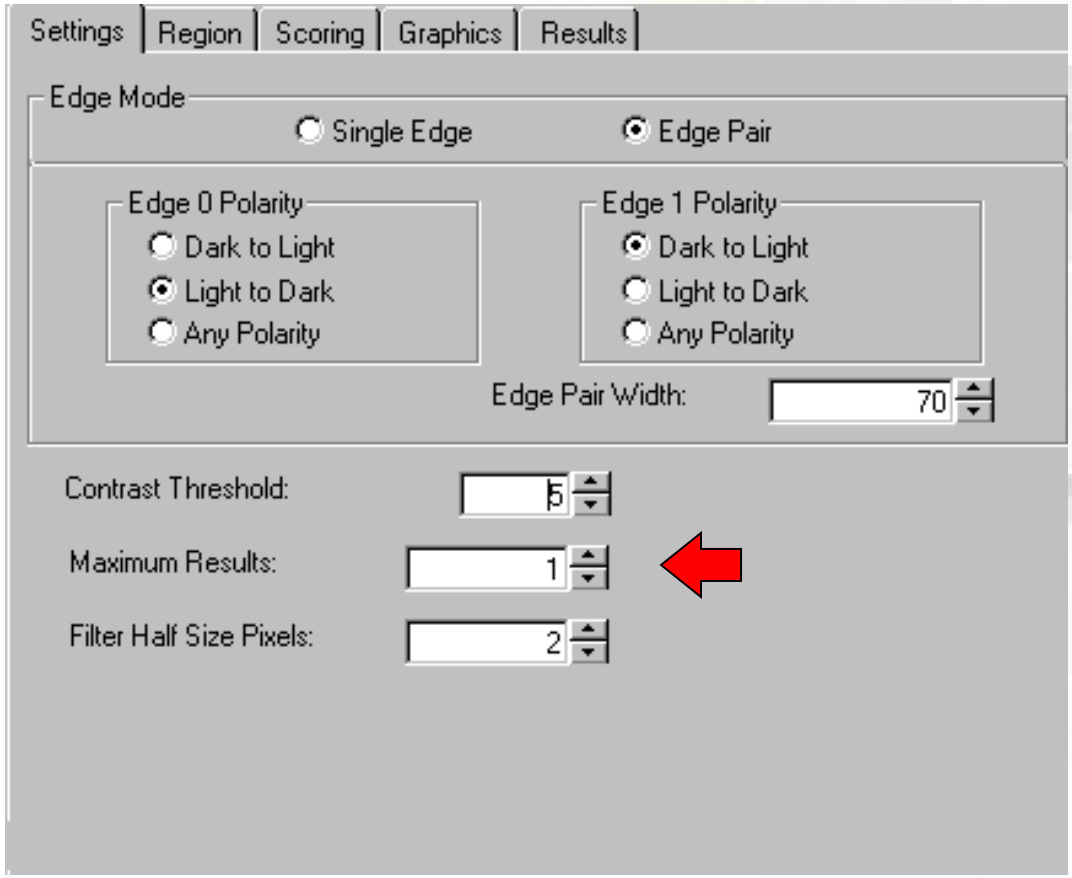
- 选择单个边线或者边线对子
- 然后指出预期的极性
- 对于边线对子，还需要规定边线之间的预期距离



© 2019 Cognex Confidential

最大结果

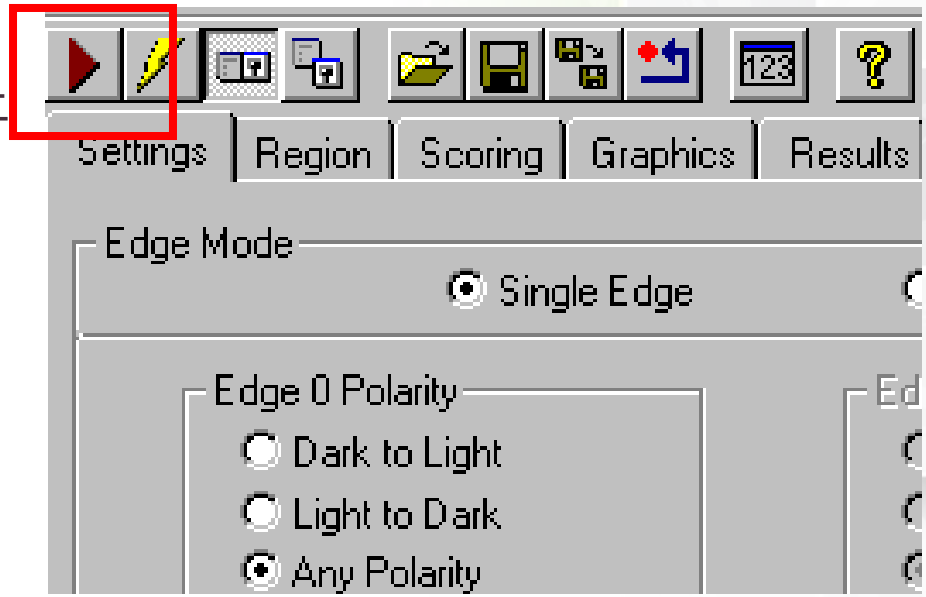
- 规定结果中返回的边线或者边线对子的最大数量



© 2019 Cognex Confidential

运行

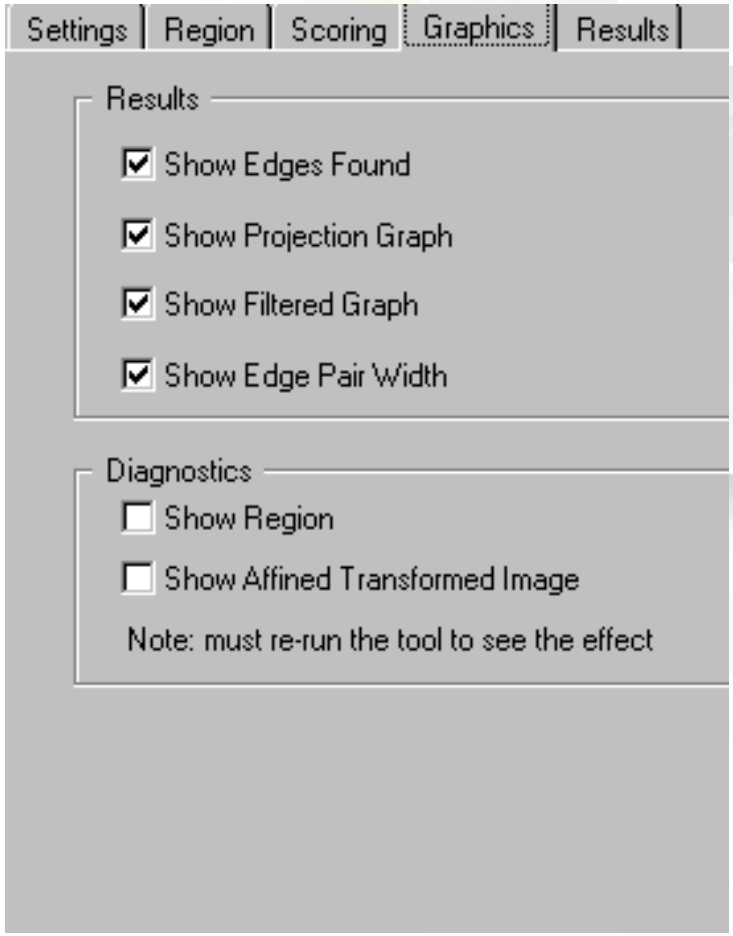
- 使用运行按钮探测当前输入图像上的边线



© 2019 Cognex Confidential

图形

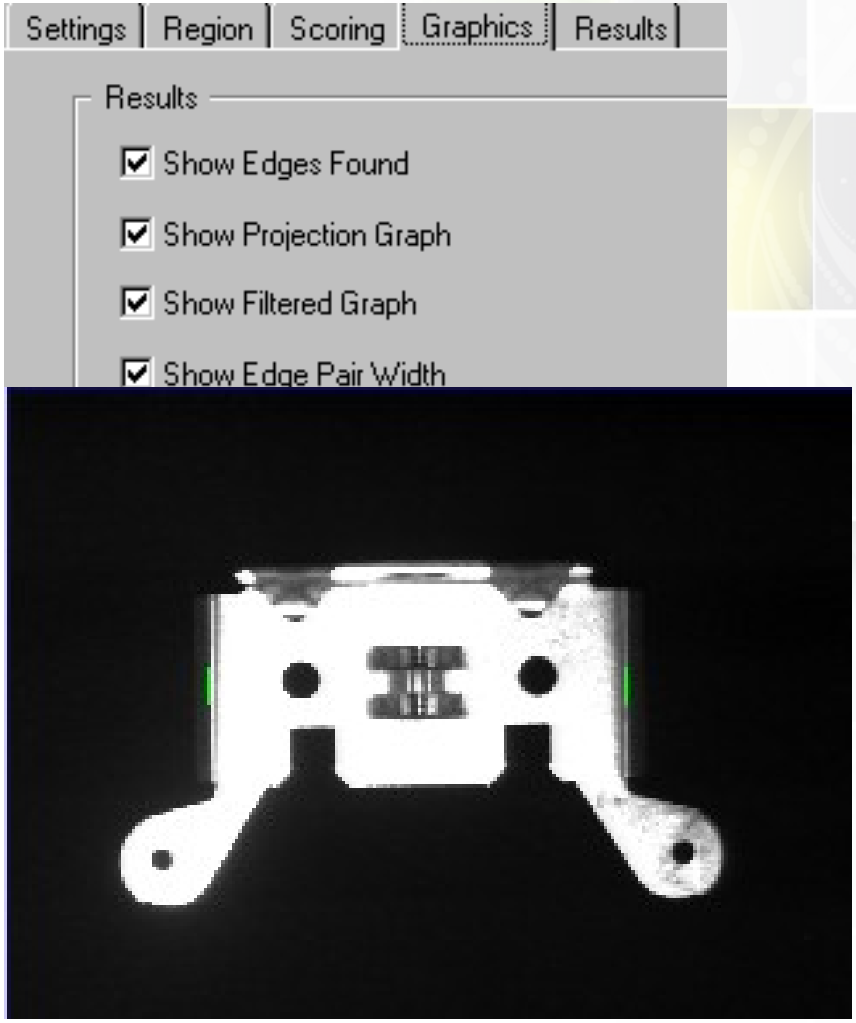
- 使用图形表示执行游标卡尺工具的结果
- 图形增加执行时间，因此要相应地使用



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

图形

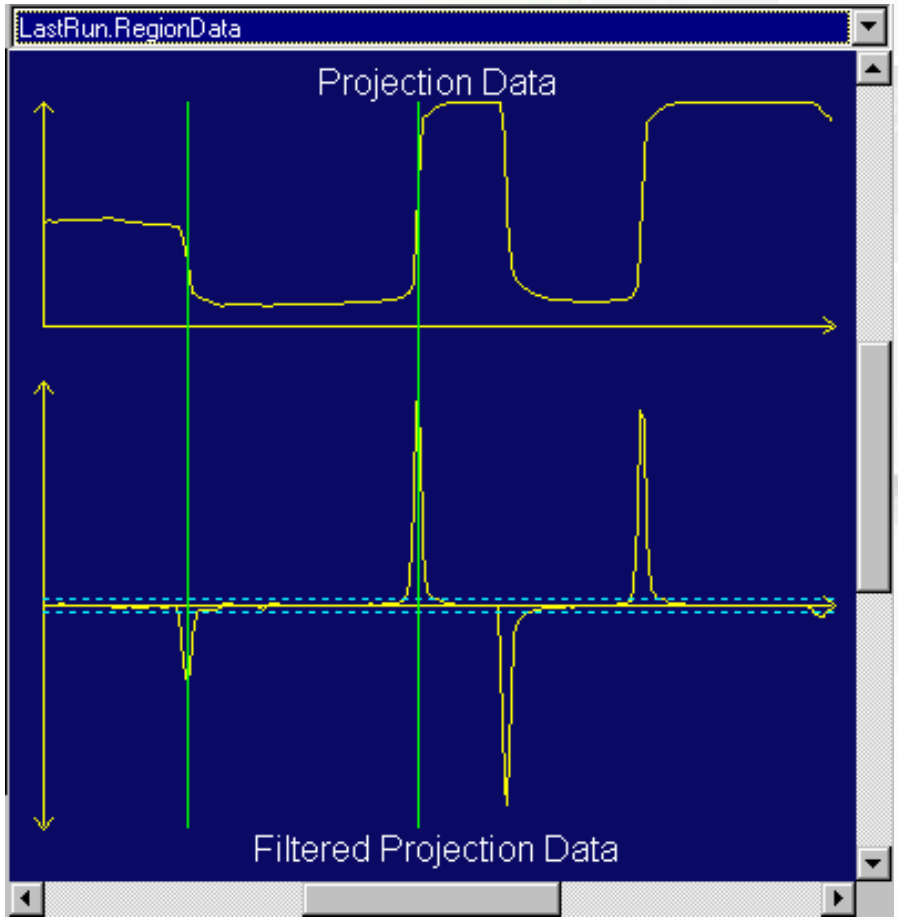
- *显示找到的边线*在报告的边线处的 LastRun.InputImage 中绘制绿线



© 2019 Cognex Confidential

图形

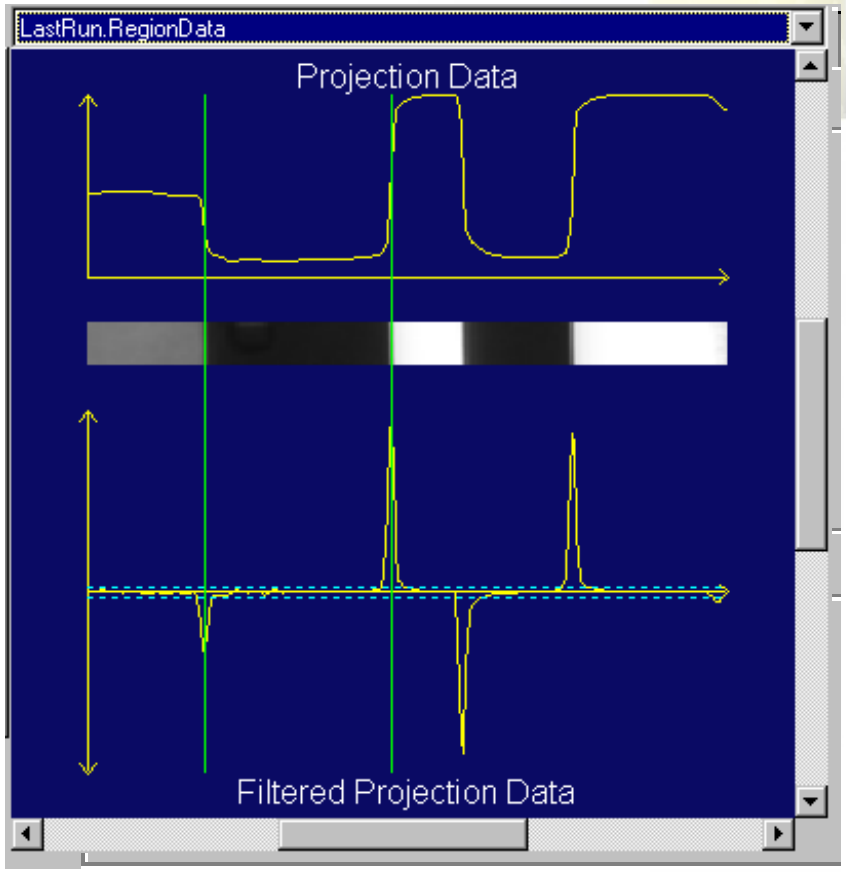
- 其余结果图形在 LastRun.RegionData 中显示
- 用于解释在您的图像中发生了什么



© 2019 Cognex Confidential

图形

- 显示仿射转换图像将像素从区域添加到区域数据 (RegionData)



© 2019 Cognex Confidential

结果表格

- 结果按照得分从高到低的顺序显示在结果表格中

Settings | Region | Scoring | Graphics | Results

1 Result

ID	Score	Edge0	Position	X	Y	ScorerContrast (0)	Contrast (E0)
0	0.270	0	-11.7	110.6	213.1	0.270	68.840

© 2019 Cognex Confidential

结果

- 得分
  根据您创建的计分函数接受得分

- 边线 0/ 边线 1
  这是沿区域的哪一个边线（索引）

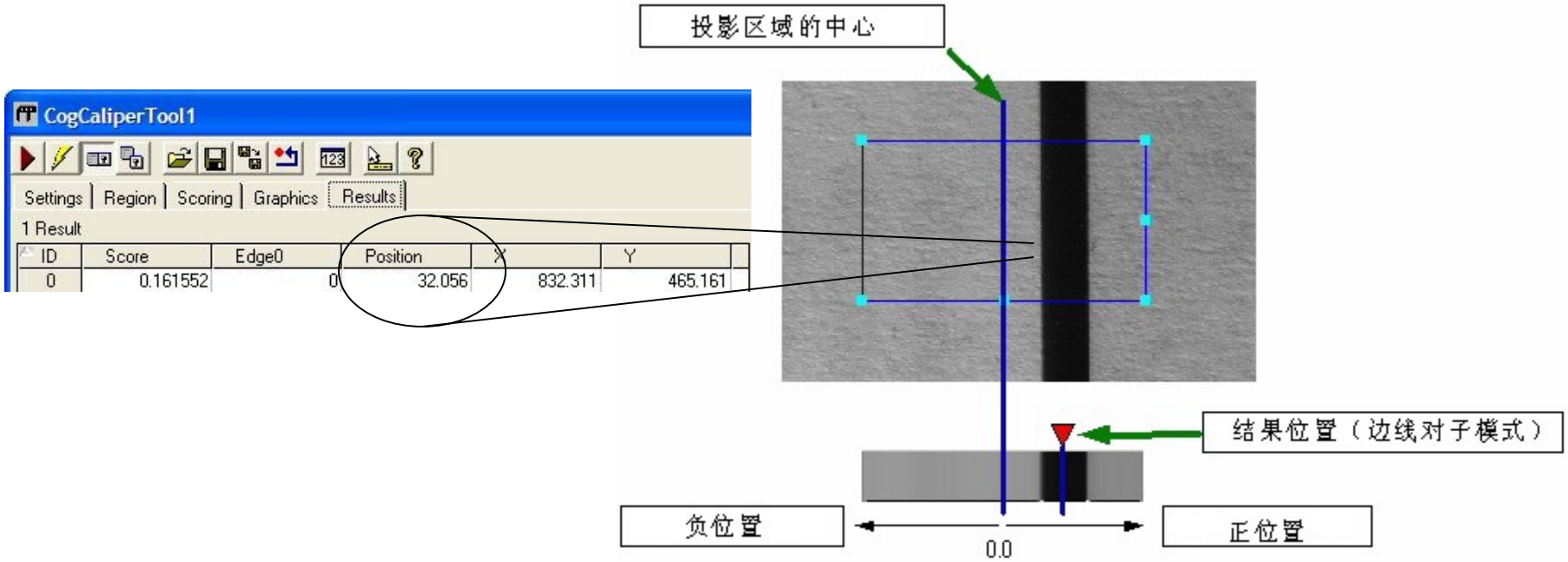
- 已测宽度
  仅限边线对子，两边线之间的距离

© 2019 Cognex Confidential

结果

- 位置

  沿相对于输入区域中心的搜索方向的一维测量



© 2019 Cognex Confidential

结果

- X 、 Y
  边线在图像中的位置

- 函数得分
  该边线就单个计分函数所得的得分

© 2019 Cognex Confidential

“坏”边线

- 当您想要探测的边线没有报告时怎么办?

或者

- 当您不想探测的边线被作为结果报告时怎么办?

© 2019 Cognex Confidential

计分

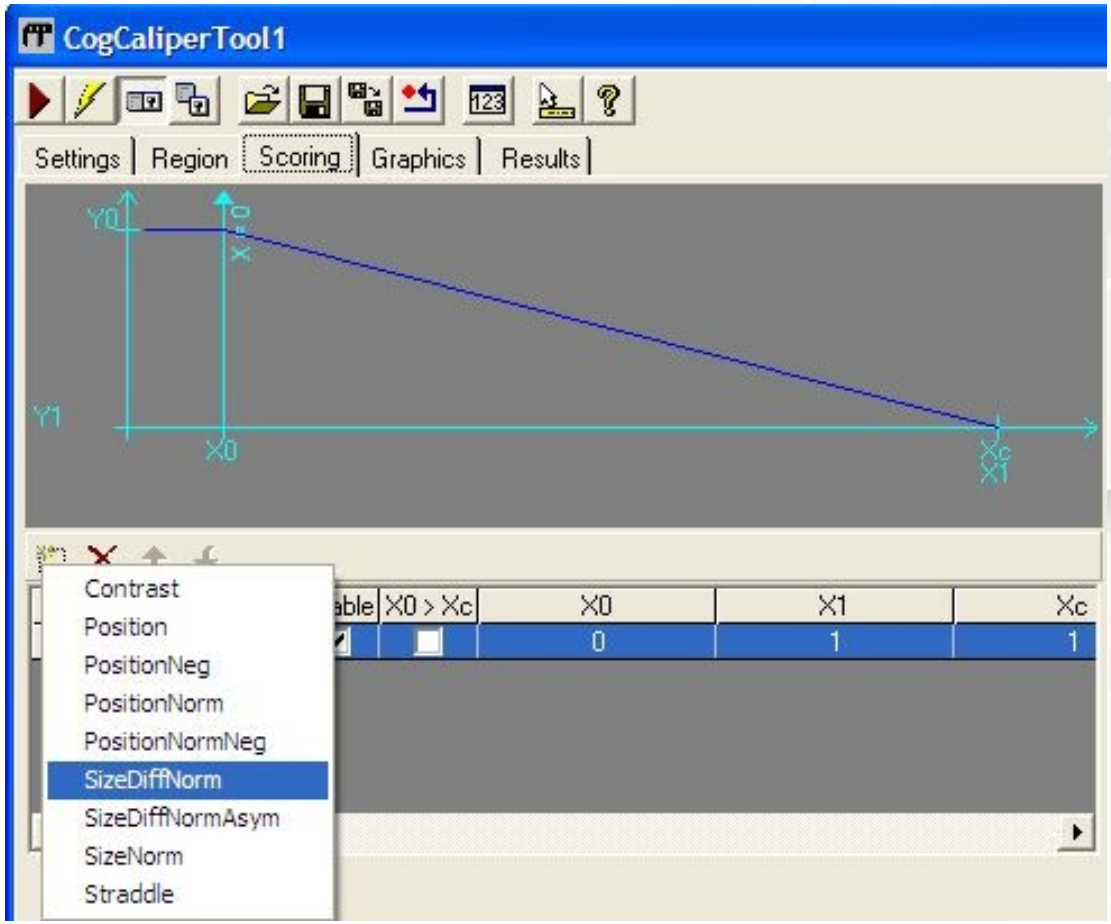
- 默认状态下，单个边线只根据它们跨边线的对比度进行计分，而边线对子根据所测边线之间的距离与预期距离匹配程度来计分。

- 有时，您需要修改如何给边线计分以便可靠地返回您实际想要查找的那些。这时就需要添加其他的计分函数。

© 2019 Cognex Confidential

计分

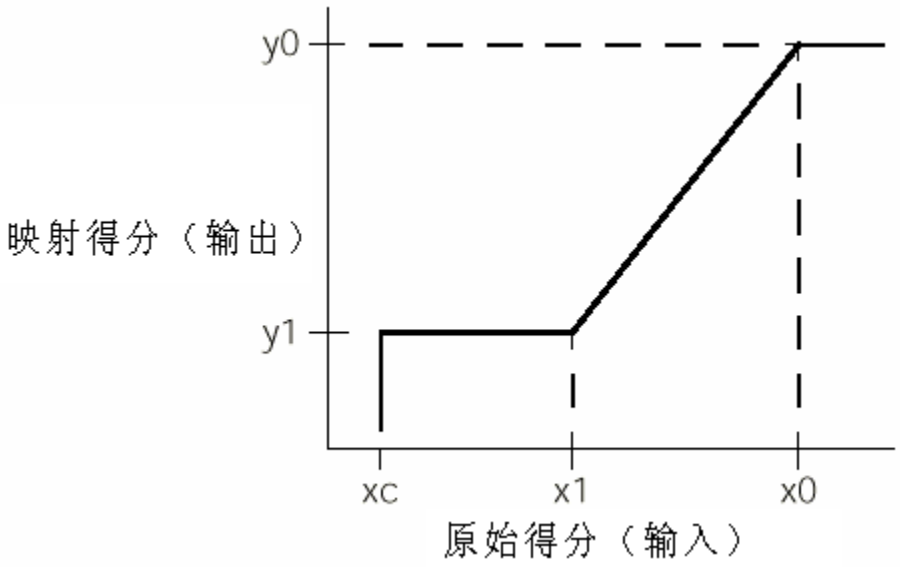
- 规定应用到该边线探测的计分方法
- 目标是给最满足预期边线的边线对象打可能的最高分



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

计分

- Xc 和 X1 之间的得分被映射到 Y1 上
- Xc 和 X1 之间的得分被线性地映射 Y1 和 Y0 之间



© 2019 Cognex Confidential

计分方法

- *对比度* – 以像素值的变化来表示
  - 对于边线对子，对比度是两个边线的平均对比
- *跨度* - 边线是否跨过投影窗口的中心
  - 如果是，得分 = 1
  - 如果不是，得分 = 0

© 2019 Cognex Confidential

计分

- 对于每个限制计算的原始得分通过所定义的计分函数转换为 0.0 到 1.0 范围间的一个*最后得分*
- 每个边线或者边线对子的所有得分进行*几何平均*得到一个最后得分
- 只报告有最高得分的边线或者边线对子，直至达到所要求的边线或者边线对子的数量

© 2019 Cognex Confidential

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential